

第 5 章 欧姆定律 知识总结

第 1 节 电流与电压、电阻的关系

1. 引入：①电压能使电路中产生电流；

电压是产生电流的原因；

②电阻表示导体对电流的阻碍作用。

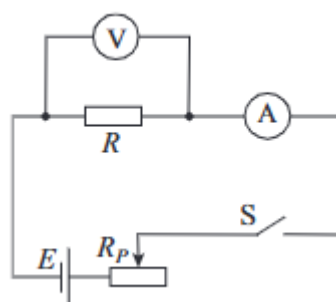
2. 实验方法：控制变量法。

课题 1 探究电流与电压的关系

1. 注意事项

本实验应控制电阻 R 的阻值不变，并改变电阻 R 两端的电压

（改变电压的方法：调节滑动变阻器 R_P 的滑片）。



探究电流与电压、电阻关系的电路图

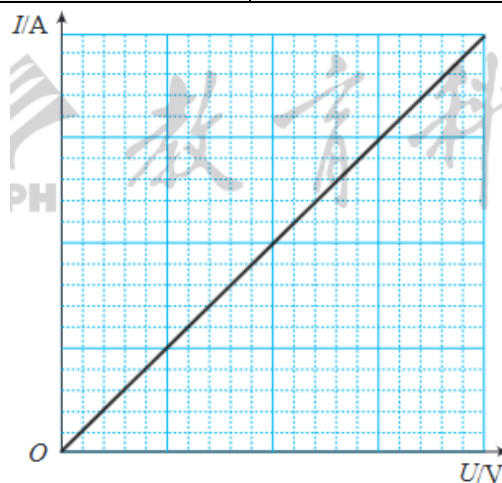
2. 数据处理

	电阻/ Ω	电流/A	电压/V
1			
2			
3			

3. 推导过程

$\therefore$

$\therefore$



4. 结论：保持电阻不变时，通过导体的电流跟导体两端的电压成正比.

5. 滑动变阻器的作用：①调节(改变)定值电阻 R 两端电压，多次实验寻找普遍规律；②保护电路.

6. 多组数据/多次测量的作用：得出电压与电流的普遍规律，使结论更具有普遍性.

课题 2 探究电流与电阻的关系

1. 注意事项

本实验应控制电阻 R 两端电压不变，并改变电阻 R 的阻值.

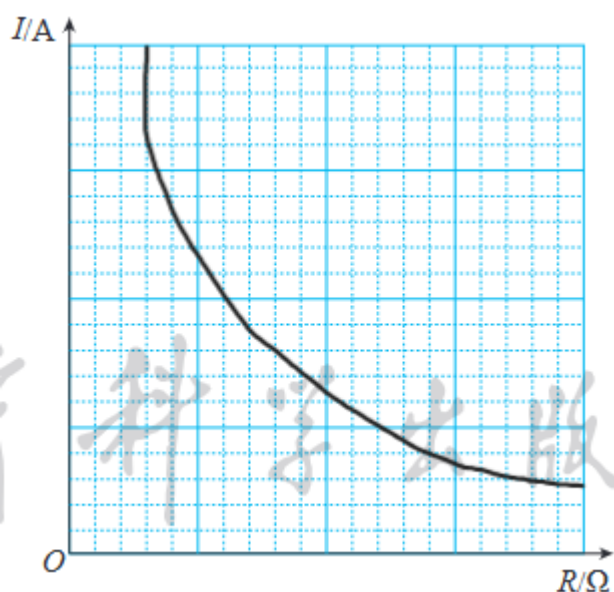
2. 数据处理

	电压/V	电流/A	电阻/ Ω
1			
2			
3			

3. 推导过程

$\therefore$

$\therefore$



4. 结论：保持导体两端的电压不变时，通过导体的电流跟导体的电阻成反比.
5. 滑动变阻器的作用：①控制定值电阻 R 两端电压不变，多次实验寻找普遍规律；②保护电路.
6. 多组数据/多次测量的作用：得出电流与电阻的定量关系，使结论更具有普遍性.
7. 测得一组数据后的操作：断开开关，将滑动变阻器的滑片调至阻值最大处，更换电阻，然后闭合开关，调节滑动变阻器的滑片使电压表示数不变，读出此时电流表的示数.

第 2 节 欧姆定律

一、欧姆定律

1. 内容：

导体中的电流，跟导体两端的电压成正比，跟导体的电阻成反比.

2. 公式：

①定义式：
$$I = \frac{U}{R}$$

②推导式：
$$U = IR$$

$$R = \frac{U}{I}$$

3. 注意：导体的电阻是导体本身的一种性质。

与其两端的电压与通过其的电流无关。

4. 欧姆定律具有**同时性**和**同一性**。

二、电流表和电压表的连接方式

1. 电流表的特点是本身电阻很小，**相当于导线**；在实验中决不允许直接把电流表接在电源的两极间。

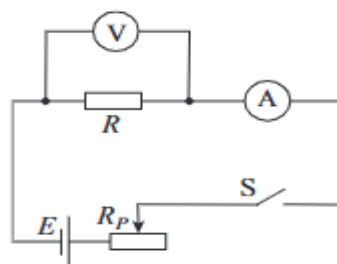
2. 电压表的特点是电阻很大，**相当于阻值极大的电阻或开路**；把它接到电压不超出测量范围的电源两极间没有烧毁的危险。

第3节 测量电阻

一、伏安法测电阻

1. 原理：（由） $I = \frac{U}{R}$ 推出 $R = \frac{U}{I}$ 。

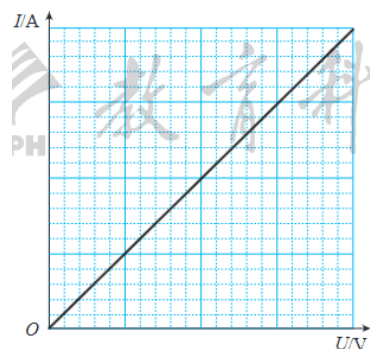
2. 数据处理



	电压 U/V	电流 I/A	电阻 R/ Ω	电阻平均值 $\bar{R}/\Omega$
1				
2				
3				

3. 结论：定值电阻 R_x 的阻值为 _____ Ω 。

4. 步骤：①按照电路图连接电路，断开开关，将滑动变阻器滑片调到最大阻值处；②闭合开关，调节滑片到适当位置，读出对应的电压表和电流表



示数；③继续多次调节，得出至少 3 组电压表示数和对应的电流表示数；④计算各组数据的电阻值，求出平均值。

5. 注意事项

①滑动变阻器的作用：调节定值电阻 R_x 两端的电压和通过它的电流，多次测量求平均值，减小误差；保护电路。

②多组数据/多次测量的作用：求平均值，减小误差，使结果更准确。

二、测量、研究灯泡的电阻

1. 步骤

①按电路图连接电路。

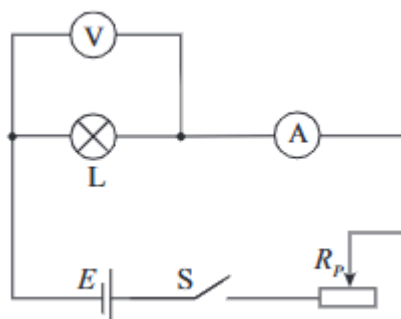
注意：电压表、电流表连入电路

前，应先调零；可根据灯泡铭牌选择电表测量范围；为保证实验中灯泡不会因电压过大而烧坏，闭合开关前，滑动变阻器滑片应移至最大阻值位置。

②进行实验。闭合开关，移动滑动变阻器滑片，分别测量并记录灯泡两端电压值和对应的电流值与灯泡亮度。

③处理数据。根据欧姆定律计算灯泡的电阻，分析实验数据，对实验结论作出解释。

④整理器材。

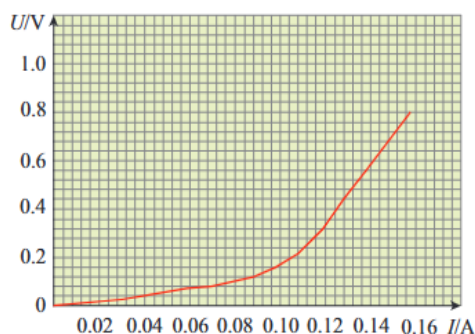


实验次数	1	2	3	4	5
电压 U/V					
电流 I/A					
电阻 R/Ω					
灯泡亮度					

3. 结论:

灯泡的灯丝由暗变亮的过程, 即灯丝的温度逐渐升高的过程.

上面的实验数据可以说明灯丝的电阻随温度升高而增大。



第 4 节 等效电路

几个连接起来的电阻所起的作用, 可以用一个电阻来代替, 这个电阻就是那些电阻的等效电阻.

1. 串联电路的等效电阻等于各串联电阻之和.

$$R = R_1 + R_2$$

2. 并联电路的等效电阻的倒数等于各支路电阻的倒数之和.

$$\frac{1}{R} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}$$

补充

串、并联电路中电流 I 、电压 U 、电阻 R 、电功率 P 、电功 W 、电热 Q 的关系

①在串联电路中:

$$\frac{R_1}{R_2} = \frac{U_1}{U_2} = \frac{P_1}{P_2} = \frac{W_1}{W_2} = \frac{Q_1}{Q_2}, I_1 = I_2$$

②在并联电路中:

$$\frac{R_2}{R_1} = \frac{I_1}{I_2} = \frac{P_1}{P_2} = \frac{W_1}{W_2} = \frac{Q_1}{Q_2}, U_{\text{总}} = U_1 = U_2$$